

1.1.3 集合的基本运算

1. 交集



情境与问题

学校高一年级准备成立一个科学兴趣小组，招募成员时要求同时满足：

(1) 中考的物理成绩不低于 80 分；

(2) 中考的数学成绩不低于 70 分.

如果满足条件 (1) 的同学组成的集合记为 P ，满足条件 (2) 的同学组成的集合记为 M ，而能成为科学兴趣小组成员的同学组成的集合记为 S ，那么这三个集合之间有什么联系呢？

可以看出，集合 S 中的元素既属于集合 P ，又属于集合 M .

一般地，给定两个集合 A, B ，由既属于 A 又属于 B 的所有元素（即 A 和 B 的公共元素）组成的集合，称为 A 与 B 的**交集**，记作

$$A \cap B,$$

读作“ A 交 B ”. 两个集合的交集可用图 1-1-7 所示的阴影部分形象地表示.

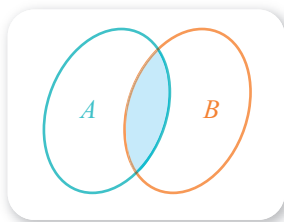


图 1-1-7

因此，上述情境与问题中的集合满足 $P \cap M = S$.

例如， $\{1, 2, 3, 4, 5\} \cap \{3, 4, 5, 6, 8\} = \{3, 4, 5\}$ ；在平面直角坐标系内， x 轴与 y 轴相交于坐标原点，用集合语言可以表示为

$$\{(x, y) \mid y=0\} \cap \{(x, y) \mid x=0\} = \underline{\quad 1 \quad}.$$

从定义可以看出， $A \cap B$ 表示由集合 A, B 按照指定的法则构造出一个新集合，因此“交”可以看成集合之间的一种运算，通常称为交集运算.

交集运算具有以下性质，对于任意两个集合 A, B ，都有：

- (1) $A \cap B = B \cap A$ ；
- (2) $A \cap A = A$ ；
- (3) $A \cap \emptyset = \emptyset \cap A = \emptyset$ ；
- (4) 如果 $A \subseteq B$ ，则 $A \cap B = A$ ，反之也成立.

想一想

如果集合 A, B 没有公共元素，那么它们的交集是什么？

例 1 求下列每对集合的交集：

- (1) $A=\{1, -3\}$, $B=\{-1, -3\}$;
 (2) $C=\{1, 3, 5, 7\}$, $D=\{2, 4, 6, 8\}$;
 (3) $E=(1, 3]$, $F=[-2, 2)$.

解 (1) 因为 A 和 B 的公共元素只有 -3 , 所以

$$A \cap B = \underline{\underline{\{-3\}}}.$$

(2) 因为 C 和 D 没有公共元素, 所以 $C \cap D = \varnothing$.

(3) 在数轴上表示出区间 E 和 F , 如图 1-1-8 所示.

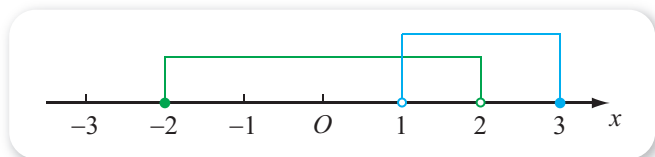


图 1-1-8

由图可知

$$E \cap F = (1, 2).$$

例 2 已知 $A=\{x|x \text{ 是菱形}\}$, $B=\{x|x \text{ 是矩形}\}$, 求 $A \cap B$.

解 $A \cap B = \{x|x \text{ 是菱形}\} \cap \{x|x \text{ 是矩形}\} = \{x|x \text{ 是正方形}\}.$

我们经常使用的“且”可以借助集合的交集来理解. 例如, 平面直角坐标系中的点 (x, y) 在第一象限的条件是: 横坐标大于 0 且纵坐标大于 0, 用集合的语言可以表示为

$$\{(x, y) | x > 0\} \cap \{(x, y) | y > 0\} = \{(x, y) | x > 0, y > 0\},$$

也就是说, 为了保证点 (x, y) 在第一象限, 条件横坐标大于 0 与纵坐标大于 0 要同时成立.

本章导语中那个魔术的“秘密”你知道了吗? 图 1 中所有扑克牌组成的集合和图 2 中所有扑克牌组成的集合的交集是什么?

2. 并集



情境与问题

某班班主任准备召开一个征求意见会, 要求所有上一次考试中语文成绩低于 70 分或英语成绩低于 70 分的同学参加. 如果记语文成绩低于 70 分的所有同学组成的集合为 M , 英语成绩低于 70 分的所有同学组成的集合为 N , 需要去参加征求意见会的同学组成的集合为 P , 那么这三个集合之间有什么联系呢?

可以看出, 集合 P 中的元素, 要么属于集合 M , 要么属于集合 N .

一般地, 给定两个集合 A, B , 由这两个集合的所有元素组成的集合, 称为 A 与 B 的**并集**, 记作

$$A \cup B,$$

读作“ A 并 B ”. 两个集合的并集可用图 1-1-9 (1) 或 (2) 所示的阴影部分形象地表示. 由 A, B 构造出 $A \cup B$, 通常称为并集运算.

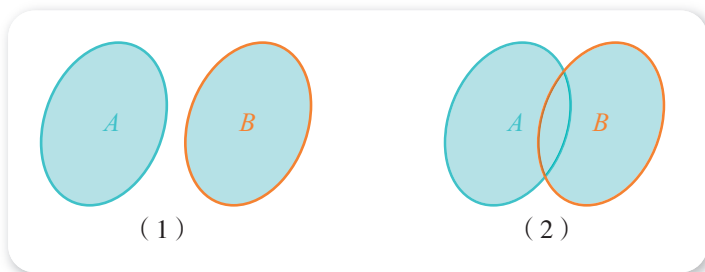


图 1-1-9

因此, 上述情境与问题中的集合满足 $M \cup N = P$.

例如,

$$\{1, 3, 5\} \cup \{2, 3, 4, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

注意, 同时属于 A 和 B 的元素, 在 $A \cup B$ 中只出现一次.

尝试与发现

类比交集运算的性质, 探索得出并集运算的性质, 对于任意两个集合 A, B , 都有:

- (1) $A \cup B =$ 3 _____;
- (2) $A \cup A =$ 4 _____;
- (3) $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A =$ 5 _____;
- (4) 如果 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B =$ 6 _____, 反之也成立.

例 3 已知区间 $A = (-3, 1)$, $B = [-2, 3]$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.

解 在数轴上表示出 A 和 B , 如图 1-1-10 所示.

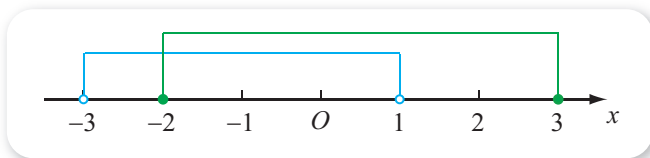


图 1-1-10

由图可知

$$A \cap B =$$
 7 _____, $A \cup B =$ 8 _____.

我们经常使用的“或”可以借助集合的并集来理解. 例如, $x \geq 0$ 的含义是 $x > 0$ 或 $x = 0$, 这可以用集合语言表示为

$$\{x \mid x \geq 0\} = \{x \mid x > 0 \text{ 或 } x = 0\} = \{x \mid x > 0\} \cup \{x \mid x = 0\},$$

也就是说, 为了保证 $x \geq 0$, 条件 $x > 0$ 与 $x = 0$ 只要有一个成立即可.

探索与研究

(1) 设有限集 M 所含元素的个数用 $\text{card}(M)$ 表示, 并规定 $\text{card}(\emptyset) = 0$. 已知 $A = \{x \mid x \text{ 是外语兴趣小组的成员}\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是数学兴趣小组的成员}\}$, 且 $\text{card}(A) = 20$, $\text{card}(B) = 8$, $\text{card}(A \cap B) = 4$, 你能求出 $\text{card}(A \cup B)$ 吗?

(2) 设 A, B 为两个有限集, 讨论 $\text{card}(A)$, $\text{card}(B)$, $\text{card}(A \cap B)$, $\text{card}(A \cup B)$ 之间的关系.

3. 补集

情境与问题

如果学校里所有同学组成的集合记为 S , 所有男同学组成的集合记为 M , 所有女同学组成的集合记为 F , 那么:

- (1) 这三个集合之间有什么联系?
- (2) 如果 $x \in S$ 且 $x \notin M$, 你能得到什么结论?

可以看出, 集合 M 和集合 F 都是集合 S 的子集, 而且如果 $x \in S$ 且 $x \notin M$, 则一定有 $x \in F$.

在研究集合与集合之间的关系时, 如果所要研究的集合都是某一给定集合的子集, 那么称这个给定的集合为**全集**, 全集通常用 U 表示. 如果集合 A 是全集 U 的一个子集, 则由 U 中不属于 A 的所有元素组成的集合, 称为 A 在 U 中的**补集**, 记作

$$\complement_U A,$$

读作“ A 在 U 中的补集”. 由全集 U 及其子集 A 得到 $\complement_U A$, 通常称为补集运算.

集合的补集也可用维恩图形象地表示, 其中全集通常用矩形区域代表, 如图 1-1-11 所示.

因此, 上述情境与问题中的集合满足

$$\complement_S F = M, \quad \complement_S M = F.$$

例如, 如果 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, 则

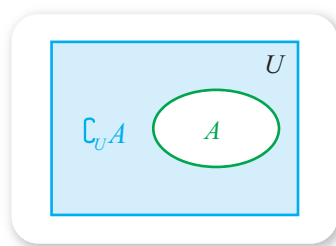


图 1-1-11

$$\complement_U A = \{2, 4, 6\}.$$

注意, 此时 $\complement_U A$ 仍是 U 的一个子集, 因此 $\complement_U(\complement_U A)$ 也是有意义的, 此例中的

$$\complement_U(\complement_U A) = \{1, 3, 5\} = A.$$

事实上, 给定全集 U 及其任意一个子集 A , 补集运算具有如下性质:

- (1) $A \cup (\complement_U A) = U$;
- (2) $A \cap (\complement_U A) = \emptyset$;
- (3) $\complement_U(\complement_U A) = A$.

想一想

补集的性质是否可以借助维恩图来直观理解?

例 4 已知 $U = \{x \in \mathbf{N} \mid x \leq 7\}$, $A = \{x \in U \mid x^2 \leq 7\}$, $B = \{x \in U \mid 0 < 2x \leq 7\}$, 求 $\complement_U A$, $\complement_U B$, $(\complement_U A) \cup (\complement_U B)$, $\complement_U(A \cap B)$.

分析 注意 U 中的元素都是自然数, 而且 A, B 都是 U 的子集.

解 不难看出

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, A = \{0, 1, 2\}, B = \{1, 2, 3\}.$$

因此

$$\begin{aligned}\complement_U A &= \{3, 4, 5, 6, 7\}, \\ \complement_U B &= \{0, 4, 5, 6, 7\}, \\ (\complement_U A) \cup (\complement_U B) &= \{0, 3, 4, 5, 6, 7\}, \\ \complement_U(A \cap B) &= \{0, 3, 4, 5, 6, 7\}.\end{aligned}$$

例 5 已知 $A = (-1, +\infty)$, $B = (-\infty, 2]$, 求 $\complement_{\mathbf{R}} A$, $\complement_{\mathbf{R}} B$.

解 在数轴上表示出 A 和 B , 如图 1-1-12 所示.

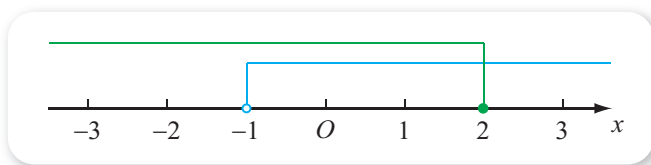


图 1-1-12

由图可知

$$\complement_{\mathbf{R}} A = \boxed{9}, \quad \complement_{\mathbf{R}} B = \boxed{10}.$$

探索与研究

给定三个集合 A, B, C , 式子 $(A \cup B) \cap C$ 的意义是什么? $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ 呢? 作维恩图研究这两个式子之间的关系, 并研究 $(A \cap B) \cup C$ 和 $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ 之间的关系.

练习A

- ① 已知 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{b, d, e, f\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.
- ② 已知区间 $A=(0, +\infty)$, $B=(2, +\infty)$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.
- ③ 若 $A=\{x \mid x \text{ 是选修羽毛球课程的同学}\}$, $B=\{x \mid x \text{ 是选修乒乓球课程的同学}\}$, 请分别说明 $A \cap B$, $A \cup B$ 所表示的含义.
- ④ 设 $U=\{x \in \mathbf{N} \mid x < 9\}$, $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{3, 4, 5, 6\}$, 求 $\complement_U A$, $\complement_U B$.
- ⑤ 已知全集 $U=\mathbf{R}$, $A=[7, +\infty)$, 求 $\complement_U A$, $(\complement_U A) \cap U$, $A \cup (\complement_U A)$.

练习B

- ① 对于任意两个集合 A, B , 关系式 $(A \cap B) \subseteq (A \cup B)$ 总成立吗? 说明理由.
- ② 已知集合 $A=\{a, b, c\}$.
(1) 写出所有满足条件 $A \cup B=A$ 的集合 B ;
(2) 满足条件 $A \cap C=C$ 的集合 C 有多少个?
- ③ 设全集 $U=\mathbf{Z}$, $A=\{x \mid x=2k, k \in \mathbf{Z}\}$, $B=\{x \mid x=2k+1, k \in \mathbf{Z}\}$, 求 $\complement_U A$, $\complement_U B$.
- ④ 设全集 $U=\{2, 4, a^2\}$, 集合 $A=\{4, a+3\}$, $\complement_U A=\{1\}$, 求实数 a 的值.
- ⑤ 已知区间 $A=(2, 4)$, $B=(a, 5)$.
(1) 若 $A \cap B=(3, 4)$, 求实数 a 的值;
(2) 若 $A \cup B=(2, 5)$, 求实数 a 的取值范围.

- | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| 1 $\{(0, 0)\}$ | 2 $\{-3\}$ | 3 $B \cup A$ | 4 A | 5 A | 6 B |
| 7 $[-2, 1)$ | 8 $(-3, 3]$ | 9 $(-\infty, -1]$ | 10 $(2, +\infty)$ | | |

习题1-1A

- ① 设 $A=\{x \mid x \text{ 是 } U \text{ 中的奇数}\}$.
(1) 如果 $U=\{4, 5, 6\}$, 列出 A 中的所有元素;
(2) 如果 $U=\{x \mid x \text{ 是小于 } 15 \text{ 的正整数}\}$, 列出 A 中的所有元素;
(3) 如果 $U=\{x \in \mathbf{Z} \mid 25 < x < 40\}$, 列出 A 中的所有元素.
- ② 写出集合 $\{x \mid x = \frac{2n}{3}, n \in \mathbf{N}\}$ 中最小的3个元素.
- ③ 判断下列表达式是否正确:
(1) $2 \notin (-\infty, 10]$; (2) $2 \in (-\infty, 10]$;

- (3) $\{2\} \subsetneq (-\infty, 10]$; (4) $\emptyset \in (-\infty, 10]$;
 (5) $\emptyset \subseteq (-\infty, 10]$; (6) $\emptyset \subsetneq (-\infty, 10]$.

4 用“ $\in$ ”“ $\notin$ ”“ $\subseteq$ ”或“ $\supsetneq$ ”填空:

- (1) $2 \underline{\hspace{1cm}} \{x \mid x \text{ 是素数}\}$; (2) $\{0\} \underline{\hspace{1cm}} \emptyset$;
 (3) $\pi \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Q}$; (4) $\{2\} \underline{\hspace{1cm}} \{x \mid 0 < x < 3\}$.

5 已知 $A = \{x \mid x \text{ 是平行四边形}\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是菱形}\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.

6 设 $A = \{x \mid x \text{ 是小于 10 的素数}\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是小于 10 的正奇数}\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.

7 已知 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $C = \{6, 7, 8, 9\}$. 求:

- (1) $A \cap B$, $B \cap C$, $A \cap C$; (2) $A \cup B$, $B \cup C$, $A \cup C$.

8 如果集合 A , B 分别满足下列等式, 试写出 A 与 B 之间的关系:

- (1) $A \cap B = A$; (2) $A \cup B = A$.

9 已知区间 $A = (-6, 1)$, $B = [-7, 3)$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.

10 已知区间 $A = (-3, 2]$, 求 $\complement_{\mathbf{R}} A$.

习题1-1B

1 已知 $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $C = \{4, 5, 6\}$, 求:

- (1) $A \cap B \cap C$; (2) $A \cup B \cup C$;
 (3) $(A \cap B) \cup C$; (4) $(A \cup B) \cap C$.

2 已知全集 $U = \{a, b, c, d, e\}$, $A = \{a, b, c\}$, 分别列出满足下列条件的所有可能的集合 B :

- (1) $A \cup B = A$; (2) $A \cap B = B$; (3) $\complement_U B = A$.

3 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{3, 4, 5\}$, $B = \{4, 7, 8\}$.

- (1) 求 $\complement_U A$, $\complement_U B$, $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$, $(\complement_U A) \cup (\complement_U B)$;
 (2) 验证

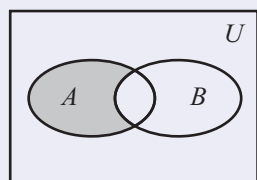
$$\complement_U (A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B), \quad \complement_U (A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B).$$

4 已知 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{0, 2, 4, 5\}$, $C \subseteq A$, $C \subseteq B$, 写出符合条件的所有集合 C .

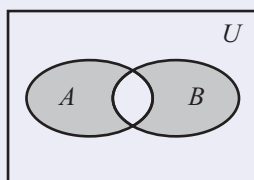
5 已知 $A = \{x \mid |x| < 3\}$, $B = \{x \in \mathbf{N} \mid x^2 < 11\}$, 求 $A \cap B$.

6 已知 $A = [-1, 2]$, $B = \left(-\infty, -\frac{p}{4}\right)$, 且 $B \subsetneq \complement_{\mathbf{R}} A$, 求实数 p 的取值范围.

7 用集合语言分别表示下图中的阴影部分.



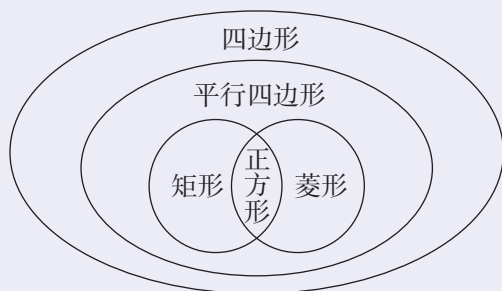
(1)



(2)

(第7题)

8 如图所示是初中所学的不同类型四边形的知识结构图,你能用集合的语言来描述图中的关系吗?



(第8题)

习题1-1C

- 已知集合 $A = \{1, 3, m\}$, $B = \{m^2, 1\}$, 且 $A \cup B = A$, 求 m 的值.
- 已知集合 $P = \{x \mid x^2 \leq 1\}$, $M = \{a\}$, 若 $P \cup M = P$, 求 a 的取值范围.
- 已知 $U = (-\infty, +\infty)$, $A = (-\infty, a]$, $B = (-\infty, 1)$, 且 $(\complement_U A) \cup B = U$, 求 a 的取值范围.
- 已知 M, N 为全集 U 的非空真子集, 且 M 与 N 不相等, 若 $(\complement_U M) \cap N = \emptyset$, 试判断集合 M 和 N 的关系, 并求出 $M \cup N$.